Mereplikasi Model Aswicahyono, Hill & Narjoko (2010): Bagaimana Manufaktur Indonesia Ditelusuri Pasca-Krisis 1998

Catatan metodologi untuk paper *scarring* industri

Dewan Ekonomi Nasional

2026-07-27

Daftar Isi

1 Ringkasan **2**

2 Pertanyaan penelitian dan hipotesis **2**

3 Data: kunci penelusuran adalah pengenal perusahaan yang konsisten **3**

4 Kerangka penelusuran ("model") dan operasionalisasinya **3**
4.1 Lensa 1 — Pertumbuhan dan struktur output agregat 3
4.2 Lensa 2 — Kinerja ekspor menurut intensitas faktor 4
4.3 Lensa 3 — Biaya tenaga kerja per unit (ULC) dan *jobless growth* 4
4.4 Lensa 4 — Mobilitas dan "graduasi" perusahaan antar-kelas ukuran 5
4.5 Lensa 5 — Tingkat masuk (*entry*) dan keluar (*exit*) 6
4.6 Lensa 6 — Ekspansi/kontraksi penyintas dan dekomposisi pertumbuhan kerja . 7

5 Bagaimana keenam lensa "menelusuri" manufaktur pasca-1998 **7**

6 Peta replikasi di repositori ini **8**

7 Perbedaan penting model AHN vs. perluasan di paper utama **8**

8 Cara menjalankan replikasi **9**

Referensi **9**

1 Ringkasan

Dokumen ini menjelaskan **model** — lebih tepatnya *kerangka analitis* — Aswicahyono, Hill, dan Narjoko (2010) ("*Industrialisation after a Deep Economic Crisis: Indonesia*", *Journal of Development Studies* 46(6): 1084–1108) dan cara kerangka itu **menelusuri (*trace*) sektor manufaktur Indonesia setelah Krisis Moneter 1997–98**. Dokumen juga memetakan setiap komponen kerangka ke replikasi yang sudah ada di repositori ini (`code/02_scarring_afc.py`, `data/`, `reg/`).

Inti gagasannya sederhana namun kuat: Aswicahyono, Hill & Narjoko (selanjutnya **AHN**) **tidak** menaksir satu persamaan struktural tunggal. Mereka membangun **kerangka penelusuran firm-level** di atas satu fitur data yang langka di negara berkembang — setiap perusahaan (pabrik) dalam sensus tahunan **Statistik Industri (SI)** memiliki **kode pengenal yang konsisten antar-tahun**, sehingga riwayat tiap perusahaan dapat diikuti sepanjang waktu. Fitur inilah yang memungkinkan mereka membedakan apakah pemulihan manufaktur digerakkan oleh *perusahaan yang sama yang bertahan* atau oleh *pemain baru*, dan menyimpulkan bahwa krisis meninggalkan **jalur pertumbuhan yang lebih rendah** (indikasi *scarring*).

2 Pertanyaan penelitian dan hipotesis

AHN mengajukan satu pertanyaan pokok: **apa yang terjadi pada sektor industri dan pola industrialisasi setelah krisis ekonomi yang dalam?** Ekonomi Indonesia terkontraksi hampir 14% pada 1997–98 lalu mulai pulih dari 2000. Karena data firm-level Indonesia termasuk paling lengkap di dunia berkembang, kasus ini ideal untuk menelusuri dinamika pasca-krisis.

Dari literatur krisis, AHN menurunkan empat hipotesis yang kemudian mereka uji pada sektor manufaktur:

1. **Depresiasi nilai tukar tajam** semestinya mendorong daya saing dan ekspor (*ceteris paribus*) — tetapi bisa dibatalkan oleh hilangnya kendali makro/inflasi tinggi.
2. **Kondisi sektor keuangan** menentukan pemulihan; *credit crunch* menekan pendatang baru dan proyek berisiko/bergestasi panjang.
3. **Ketidakpastian politik/kelembagaan** membuat investor menahan diri dan memilih proyek likuid berimbal-hasil cepat.
4. **Distres sosial → kebijakan pasar tenaga kerja populis** yang, meski pro-buruh, justru menghambat pertumbuhan lapangan kerja.

Kerangka penelusuran (Bagian 4) dirancang untuk menghadapkan bukti manufaktur pada keempat hipotesis ini.

3 Data: kunci penelusuran adalah pengenal perusahaan yang konsisten

Aspek	Isi
Sumber	Sensus tahunan **Statistik Industri (SI)**, BPS
Cakupan	Seluruh pabrik dengan **20 pekerja** (kecuali kilang migas)
Ukuran sampel	>20.000 perusahaan per tahun
Unit	Perusahaan (pabrik) × tahun
Agregat makro	*National accounts* (PDB) hingga ISIC 2-digit
Fitur kunci	**Kode pengenal perusahaan yang dipertahankan konsisten antar-tahun**

AHN menegaskan (h. 1097) bahwa setiap perusahaan dalam survei tahunan "*is identified by a consistently designated code that enables it to be traced over time*". **Inilah fondasi "model" mereka.** Tanpa penaut identitas ini, seluruh analisis mobilitas, masuk-keluar, dan ekspansi-kontraksi tidak mungkin dilakukan; yang tersisa hanya potret agregat (*repeated cross-section*).

> **Catatan replikasi.** Pada repositori ini, penaut identitas ada pada variabel `psid`/`nkip` (SI historis, `indus{YY}`) dan `id_var` (vintase `si{YYYY}`). Karena skema penomoran BPS pernah berganti, penautan **hanya sahih antar-tahun berurutan dengan skema pengenal yang sama**; transisi penomoran-ulang massal ditandai `valid = False` dan dikecualikan (lihat `data/firm_entry_exit.csv`).

4 Kerangka penelusuran ("model") dan operasionalisasinya

AHN menelusuri manufaktur pasca-1998 melalui **enam lensa** yang saling melengkapi. Untuk masing-masing, di bawah ini diberikan definisi/persamaan persis seperti pada paper, temuan intinya, lalu petaan ke replikasi kami.

4.1 Lensa 1 — Pertumbuhan dan struktur output agregat

Langkah pertama adalah membandingkan **laju pertumbuhan nilai tambah riil** per sektor lintas beberapa **sub-periode**: pra-krisis, krisis, dan pasca-krisis. AHN memakai empat blok tahun (Tabel 1–2 paper):

$$\{\,1994\text{–}1996\,\},\ \{\,1997\text{–}1999\,\},\ \{\,2000\text{–}2002\,\},\ \{\,2003\text{–}2006\,\}.$$

Temuan: pertumbuhan manufaktur pasca-2000 hanya sekitar **separuh** laju pra-krisis; manufaktur turun dari *leading sector* menjadi sekadar setara rata-rata ekonomi. Variasi antar-sektor besar: pengolahan pangan (ISIC 31) paling tahan; TCF/tekstil (ISIC 32) tumbuh lambat; kayu (ISIC 33) tertekan sisi pasokan.

Replikasi kami memperluas lensa ini menjadi **uji simpangan-tren (*trend-gap*)** ala Cerra dan Saxena (2008): tren log-linear nilai tambah riil pra-krisis diekstrapolasi sebagai konterfaktual, lalu diukur selisih aktual terhadapnya (lihat Lensa jobless growth di bawah dan `reg/afc_trend_gap.csv`).

4.2 Lensa 2 — Kinerja ekspor menurut intensitas faktor

Ekspor manufaktur diklasifikasikan ke **lima kelompok intensitas faktor**: (1) padat karya tak-terampil (ULI), (2) berbasis SDA padat karya (RB-LI), (3) berbasis SDA padat modal (RB-CI), (4) elektronika (ELE), dan (5) *footloose* padat modal (FCI). Untuk tiap kelompok, empat ekspor terbesar di level SITC ditelusuri lintas sub-periode.

Temuan (paradoks sentral): meski Rupiah anjlok >70%, ekspor padat karya (justru keunggulan komparatif Indonesia) **berkinerja buruk**; yang menguat malah sektor padat modal. Depresiasi tidak diterjemahkan menjadi ekspor padat-karya karena naiknya biaya tenaga kerja dan iklim usaha yang memburuk (mendukung Hipotesis 1 & 4).

4.3 Lensa 3 — Biaya tenaga kerja per unit (ULC) dan *jobless growth*

AHN menakar daya saing tenaga kerja lewat **Unit Labour Cost**. Definisinya:

$$\text{ULC} \;=\; \frac{\text{Total biaya tenaga kerja}}{\text{Output riil}} \;=\; \frac{w\,L}{VA} \;=\; \frac{w}{VA/L} \;=\; \frac{\text{upah nominal per pekerja}}{\text{produktivitas tenaga kerja}}. \quad (1)$$

Dalam bentuk pertumbuhan (log-difference):

$$d\,\text{ULC} \;=\; \widehat{w} \;-\; \widehat{\left(\tfrac{VA}{L}\right)}, \quad (2)$$

yaitu ULC naik ketika **upah nominal tumbuh lebih cepat daripada produktivitas**. AHN menemukan ULC melonjak tajam saat krisis dan terus naik sesudahnya — pada 2005 sekitar **3,5×** level 1990 — sehingga Indonesia kehilangan daya saing biaya tenaga kerja.

Bersamaan, mereka menghitung **elastisitas tenaga kerja terhadap output** (Gambar 1 paper) dan menemukan **jobless growth**: 1990–1996 lapangan kerja sangat responsif terhadap output, tetapi sejak 1998 nyaris tak ada pertumbuhan tenaga kerja formal meski output tumbuh rata-rata ~5,5%/tahun. Penjelasan utamanya: **rezim kebijakan tenaga kerja** yang lebih ketat pasca-krisis (upah minimum naik >90% pada 1999–2002).

Replikasi kami — `gambar3_jobless_growth.png`. Kami memplot indeks output riil, nilai tambah riil, dan tenaga kerja (1996=100), plus proyeksi tren nilai tambah pra-1998. Hasil (`reg/afc_summary.csv`):

Variabel	Puncak	Palung	Turun	Pulih ke puncak	Tahun pemulihan
Output riil	1996	1999	−11,2%	2002	6 thn
Nilai tambah riil	1996	1998	−16,0%	2002	6 thn
Tenaga kerja	1996	1998	**−2,2%**	1999	3 thn
Produktivitas TK	1996	1998	−14,2%	2007	**11 thn**

Pola *jobless growth* tampak jelas: tenaga kerja hampir tak turun (−2,2%) sementara nilai tambah anjlok 16% — persis temuan AHN. Produktivitas butuh **11 tahun** untuk kembali ke puncak.

4.4 Lensa 4 — Mobilitas dan "graduasi" perusahaan antar-kelas ukuran

Ini adalah penelusuran firm-level paling khas AHN. Setiap perusahaan diikuti 1990–2005 dan digolongkan ke tiga kelas ukuran menurut jumlah pekerja:

$$\text{Kecil (20–99)}, \quad \text{Menengah (100–499)}, \quad \text{Besar (500+)}.$$

Pangsa output tiap kelas dihitung dengan **dua basis**:

- **Ukuran tahun berjalan** (*current size*) — potret statis biasa.
- **Ukuran tahun awal** (*initial size*) — ukuran perusahaan saat pertama masuk sampel (1990 atau tahun mulai beroperasi).

Membandingkan kedua basis mengungkap **graduasi**: bila pangsa perusahaan "kecil pada tahun awal" naik, berarti banyak perusahaan kecil **naik kelas** menjadi besar (dinamisme positif) — bukan tergusur. AHN menunjukkan graduasi ini kuat sampai krisis, lalu **melambat** setelahnya (Tabel 6 paper).

Mobilitas juga diringkas lewat **matriks transisi** ukuran perusahaan untuk sub-periode pra-krisis (1992–1996) dan pasca-krisis (2001–2004) (Tabel 7). Baris = kelas ukuran awal, kolom = kelas akhir; sel = % perusahaan yang berpindah. Hasil kunci: **lebih banyak perusahaan kecil tetap kecil** pasca-krisis (90,6% → 96,1%), yakni **mobilitas menurun**.

4.5 Lensa 5 — Tingkat masuk (*entry*) dan keluar (*exit*)

Dengan menautkan riwayat tiap pabrik, untuk industri j antara $t-1$ dan t:

$$\text{Entry rate}_{j,t} = \frac{NEP_{j,t}}{NTP_{j,t-1}}, \qquad \text{Exit rate}_{j,t} = \frac{NXP_{j,t}}{NTP_{j,t-1}}, \tag{3}$$

dengan NEP = jumlah pabrik yang **masuk**, NXP = jumlah pabrik yang **keluar** antara $t-1$ dan t, dan $NTP_{j,t-1}$ = jumlah pabrik pada $t-1$. AHN membagi menjadi empat sub-periode: pra-krisis (1993–96), krisis (1996–99), pasca-krisis awal (1999–2002), dan kembali tumbuh (2002–04).

Temuan (Gambar 2 paper): pra-krisis, *entry* hampir dua kali lipat *exit*. Saat krisis, *entry* jatuh ke ~setengahnya sementara *exit* naik dan **melampaui** *entry*. Yang mengejutkan — *exit* > *entry* **bertahan hingga 2004** walau pertumbuhan sudah pulih 4 tahun, dan *entry* terus menurun. Dua konjektur: (a) *exit* tertunda dan tersebar beberapa tahun (perusahaan mapan "bertahan" dulu); (b) calon pendatang menahan diri karena kelebihan kapasitas, sulitnya akses kredit, dan hambatan masuk yang meningkat. Ini kanal *scarring* pada margin ekstensif.

Replikasi kami — `gambar4_entry_exit.png` (`data/firm_entry_exit.csv`). Untuk transisi SI historis yang sahih:

Tahun	Entry	Exit
1996 (pra-krisis)	**15,9%**	9,2%
1997	8,1%	10,7%
1998 (krisis)	**7,5%**	**11,8%**
1999	8,0%	5,0%

Entry anjlok dari 15,9% (1996) ke 7,5% (1998) sementara *exit* naik ke 11,8% — persis pola AHN: arus masuk melemah, arus keluar menguat saat krisis.

4.6 Lensa 6 — Ekspansi/kontraksi penyintas dan dekomposisi pertumbuhan kerja

Untuk perusahaan yang **bertahan**, AHN mengikuti definisi Davis, Haltiwanger & Schuh (1996), berbasis **tenaga kerja**:

$$\text{Expansion rate}_{j,t} = \frac{EMPL_POS_{j,t}}{EMPL_T_{j,t-1}}, \qquad \text{Contraction rate}_{j,t} = \left|\frac{EMPL_NEG_{j,t}}{EMPL_T_{j,t-1}}\right|, \quad (4)$$

dengan $EMPL_POS/EMPL_NEG$ = total tenaga kerja pabrik yang masing-masing **tumbuh/menyusut** antara $t-1$ dan t.

Puncaknya adalah **dekomposisi pertumbuhan tenaga kerja** menjadi kontribusi margin ekstensif (masuk/keluar) versus intensif (ekspansi/kontraksi). Dengan mendefinisikan *entry/exit rate* berbasis tenaga kerja ($EMPL_EN$, $EMPL_EX$):

$$\underbrace{\text{Entry rate 2}_{j,t}}_{EMPL_EN/EMPL_T_{t-1}} + \text{Expansion rate}_{j,t} + \underbrace{\text{Exit rate 2}_{j,t}}_{EMPL_EX/EMPL_T_{t-1}} + \text{Contraction rate}_{j,t} = \text{pertumbuhan tenaga} \quad (5)$$

Temuan (Gambar 3–4 paper): pasca-krisis, **ekspansi perusahaan yang sudah ada** menjadi lebih penting ketimbang **masuknya perusahaan baru** sebagai sumber pertumbuhan kerja. Kesimpulannya: pertumbuhan digerakkan oleh "***insiders***" — penyintas dengan orientasi ekspor, kepemilikan asing, dan neraca sehat — sementara pendatang baru terhalang oleh ketidakpastian dan kredit yang ketat. Inilah bukti langsung dinamisme yang meredup.

5 Bagaimana keenam lensa "menelusuri" manufaktur pasca-1998

Alur logika penelusuran AHN dapat diringkas sebagai berikut:

1. **Mulai dari agregat** (Lensa 1–2): apakah level dan komposisi output/ekspor bergeser permanen? → ya, ke jalur lebih rendah.
2. **Turun ke harga faktor** (Lensa 3): mengapa lapangan kerja tak ikut pulih? → ULC melonjak + regulasi ketenagakerjaan = *jobless growth*.
3. **Masuk ke dinamika perusahaan** (Lensa 4–6): pakai **penaut identitas firm** untuk membedakan *siapa* yang menggerakkan pemulihan.
    - Mobilitas/graduasi **melambat** (Lensa 4).
    - *Entry* turun, *exit* naik & persisten (Lensa 5).
    - Pertumbuhan dari **penyintas**, bukan pendatang (Lensa 6).

Ketiga lapis ini bersama-sama menunjukkan bahwa guncangan **sementara** (1997–98) menggeser manufaktur ke **jalur pertumbuhan yang lebih rendah secara permanen** — inti argumen *scarring/hysteresis* yang dipinjam paper utama proyek ini dari Cerra dan Saxena (2008) dan Blanchard, Cerutti, dan Summers (2015).

6 Peta replikasi di repositori ini

Komponen AHN (2010)	Persamaan	Artefak replikasi
Jobless growth (output/VA/TK)	Perhitungan 1, Perhitungan 2	`code/02_scarring_afc.py` → `fig/gambar3_jobless_growth.png`, `reg/afc_summary.csv`
Simpangan tren (perluasan)	—	`reg/afc_trend_gap.csv`
Entry/exit rate	Perhitungan 3	`data/firm_entry_exit.csv` → `fig/gambar4_entry_exit.png`
Produktivitas per intensitas faktor	—	`data/manuf_by_intensity.csv` → `fig/gambar5_prod_intensitas.png`
Panel firm-level terharmonisasi	—	`code/01_prepare_micro.py` → `data/firm_manuf_year.csv`

Yang belum direplikasi penuh (peluang perluasan agar setia 100% pada AHN):

- **Matriks transisi ukuran** (Tabel 7) — butuh tabulasi kelas ukuran awal→akhir per sub-periode; datanya tersedia via penaut `psid`.
- **Dekomposisi pertumbuhan kerja** (Perhitungan 5) — memisahkan margin ekstensif vs intensif; membutuhkan tenaga kerja per perusahaan penyintas.
- **Analisis graduasi *current* vs *initial size*** (Tabel 6).
- **ULC eksplisit** per sektor (Perhitungan 1) — saat ini kami memplot produktivitas TK, belum rasio upah/produktivitas.

7 Perbedaan penting model AHN vs. perluasan di paper utama

Dimensi	AHN (2010)	Paper *scarring* ini
Krisis	Hanya AFC 1997–98	AFC 1998 **dan** COVID-19 2020
Bahasa metodologis	"Jalur pertumbuhan lebih rendah"	Formal: **hysteresis/scarring** (Cerra dan Saxena 2008)
Metode tren	Perbandingan laju antar sub-periode	+ **trend-gap** log-linear (**?@eq-gap** di paper utama)
COVID	—	+ **event-study** efek-tetap firm
IMK	Tak dibahas (SI hanya 20 pekerja)	Ditambahkan (data dummy, ilustratif)

Dengan kata lain, paper utama proyek ini **mengambil kerangka enam-lensa AHN sebagai templat inti** lalu memodernkannya dengan bahasa *scarring* dan menambah dimensi COVID serta heterogenitas ukuran perusahaan.

8 Cara menjalankan replikasi

```
# 1. Susun panel mikro terharmonisasi dari data/raw/ (mikrodata BPS SI)
python code/01_prepare_micro.py

# 2. Replikasi kerangka AHN 1998 (Lensa 3,4,5 → gambar & tabel)
python code/02_scarring_afc.py
#   -> fig/gambar3_jobless_growth.png   (jobless growth + tren)
#   -> fig/gambar4_entry_exit.png       (entry/exit rate)
#   -> fig/gambar5_prod_intensitas.png  (produktivitas per intensitas)
#   -> reg/afc_summary.csv, reg/afc_trend_gap.csv
```

Angka pada dokumen ini bersumber dari `reg/afc_summary.csv`, `reg/afc_trend_gap.csv`, dan `data/firm_entry_exit.csv` (perhitungan penulis atas BPS Statistik Industri).

Referensi

Aswicahyono, Haryo, Hal Hill, dan Dionisius Narjoko. 2010. "Industrialisation after a Deep Economic Crisis: Indonesia." *The Journal of Development Studies* 46 (6): 1084–1108. https://doi.org/10.1080/00220380903318087.

Blanchard, Olivier, Eugenio Cerutti, dan Lawrence Summers. 2015. *Inflation and Activity — Two Explorations and Their Monetary Policy Implications*. IMF Working Paper WP/15/230. Washington, DC: International Monetary Fund. https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2015/wp15230.pdf.

Cerra, Valerie, dan Sweta Chaman Saxena. 2008. "Growth Dynamics: The Myth of Economic Recovery." *American Economic Review* 98 (1): 439–457. https://doi.org/10.1257/aer.98.1.439.